

# Pełny schemat połączeń urządzenia w architekturze modułowej V4

Rysunki obejmują zasilanie, interlock, watchdog, bramki, przekaźniki, motor, pomiary, ADC, ESP32, CAN, temperatury, SD oraz trzy adaptery. Węzły łączy się po etykietach również pomiędzy arkuszami.

|    |                                          |    |                                       |
|----|------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 02 | Zasilanie: wejście, OVP i przetwornice   | 12 | AUX HI/LO i pomiar VPROT              |
| 03 | Interlock oraz STOP                      | 13 | AD7606B: wszystkie 64 piny            |
| 04 | Supervisor, watchdog i zatrask ARM       | 14 | ESP32-S3 i ekspander MCP23017         |
| 05 | Bramki zezwolenia i otwarte dreny SAFE_N | 15 | Termopary, SD oraz CAN/OBD            |
| 06 | Komparatory prądu i napięcia             | 16 | Złącza panelowe i przyciski           |
| 07 | Sterownik i gaszenie cewek               | 17 | Adapter T: rezystory przy EGR         |
| 08 | Mostek H i zasilanie motoru TEST         | 18 | Adapter L1: rezystory przy EGR        |
| 09 | Pomiary prądu TEST / LOGGER              | 19 | Adapter L2: rezystory przy EGR        |
| 10 | Zasilanie sensora i zworki TEST          | 20 | Rezystory pomocnicze i stany domyślne |
| 11 | Odczepy EGR i KMEAS                      | 21 | Filtry okien i odniesienia            |
|    |                                          | 22 | Odsprężanie układów i modułów         |
|    |                                          | 23 | Doprecyzowanie OVP i złącza OEM       |

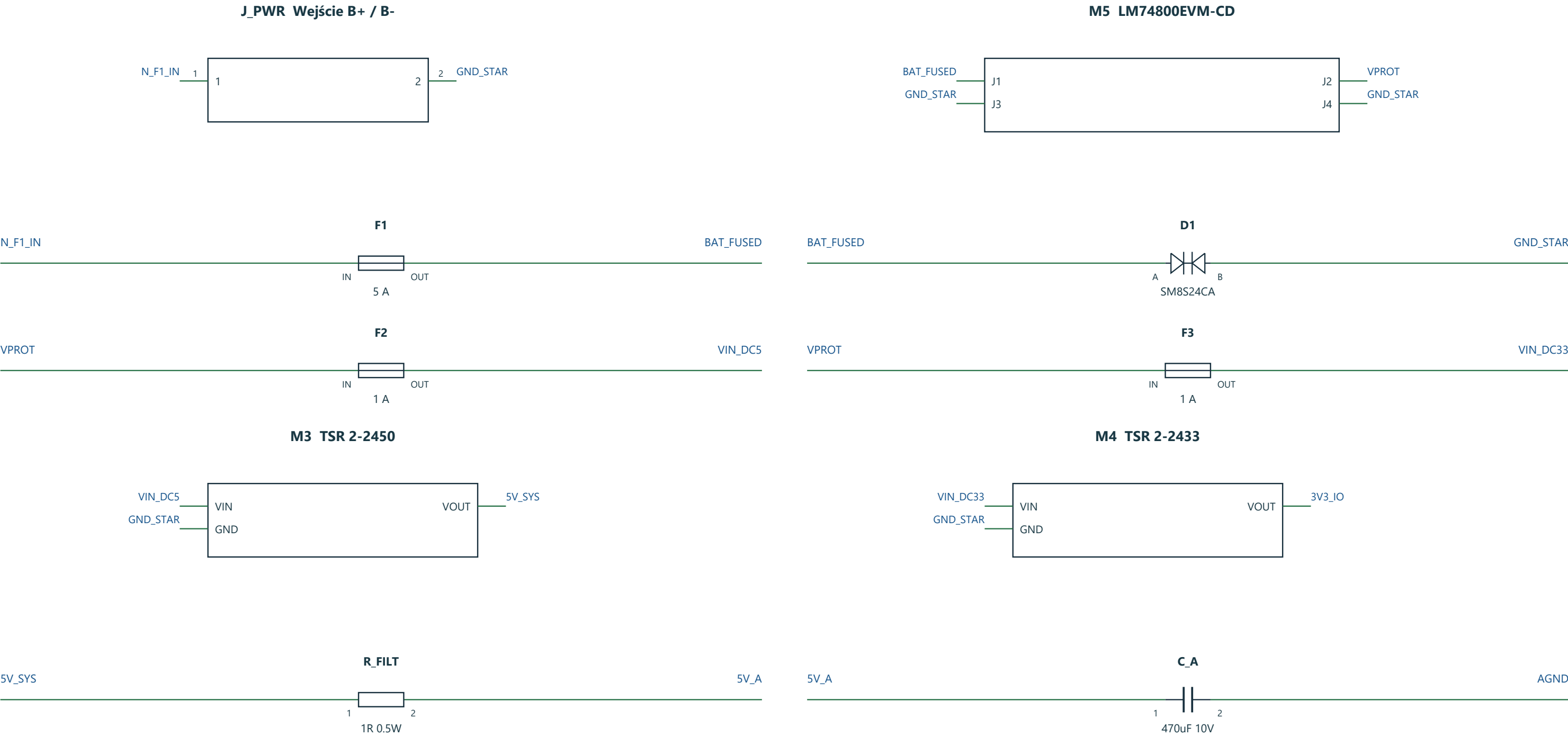
## Jak czytać schemat

Zielona linia: przewód. Niebieska etykieta: nazwa sieci. Kropka: połączenie. Krzyżyk: pin celowo niepodłączony. AGND / DGND / PGND łączą się wyłącznie w GND\_STAR na arkuszu 02. NC nigdy nie jest wspólną siecią.

G6K: styki pokazane bez zasilania cewki. M1/M2/M3/M4/M5, TC1/TC2 i SD1 są gotowymi modułami - zaciski oznaczono nazwami na płytkach. Ich elektroniki fabrycznej nie buduje się ponownie według tych arkuszy.

S1 doprecyzowuje zapisy V4: dodaje pominięte w CSV kondensatory VMOTOR, pola zworek, LED i jednoznaczne zakończenia. Szczegóły oraz otwarte punkty montażowe: UWAGI-S1.md. To schemat, nie projekt PCB ani potwierdzenie działania egzemplarza.

Wejście 12 V i odcięcie przepięcia



Fizyczna pętla interlock i niezależne styki diagnostyczne

SW\_MODE Kluczyk TEST / NO



SW\_LOG1 Gniazdo L1 / dwa NC



SW\_LOG2 Gniazdo L2 / dwa NC



SW\_TEST Gniazdo T / NO



SW\_STOP STOP 1NC+1NO sprzężone



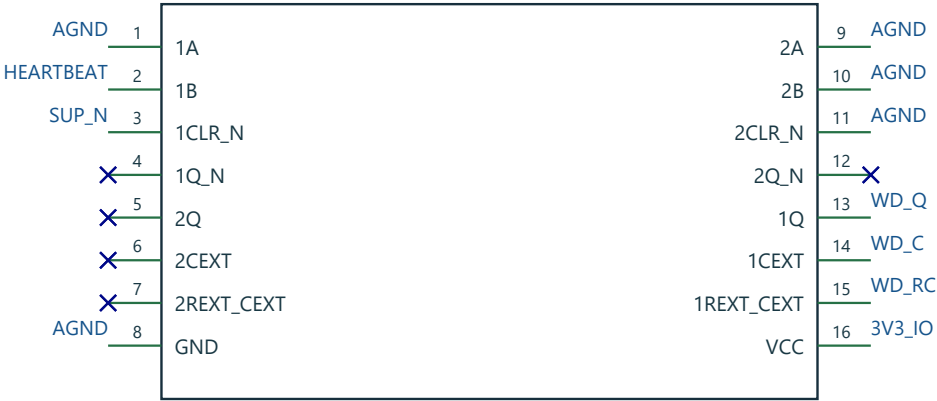
Łańcuch: 3V3\_IO -> SW\_MODE -> LOG1.A NC -> LOG2.A NC -> T.10 -> mostek w adapterze -> T.11 -> INTERLOCK. Wyjęcie T albo włożenie L1/L2 rozłącza sprzętowe zezwolenie.

B4 LOGGER\_CLEAR=1 oznacza oba gniazda LOGGER puste. Styki A/B nie są elektrycznie połączone. Pull-downy wejść: arkusz rezystorów pomocniczych.

U5 TPS3808G33DBVR



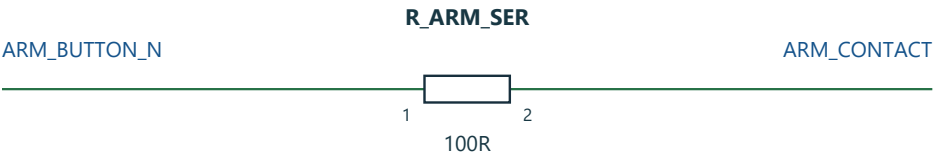
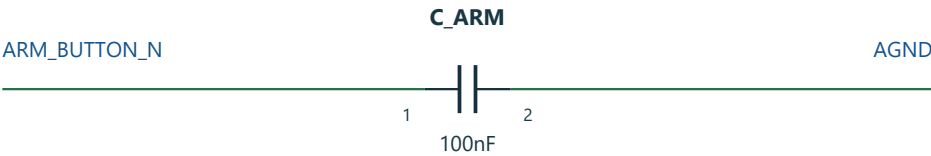
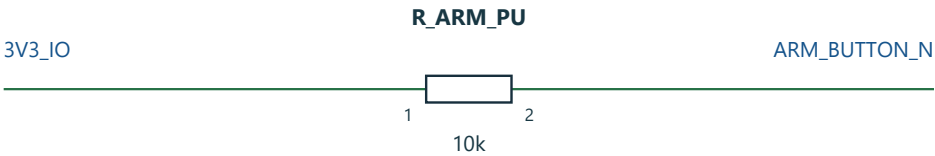
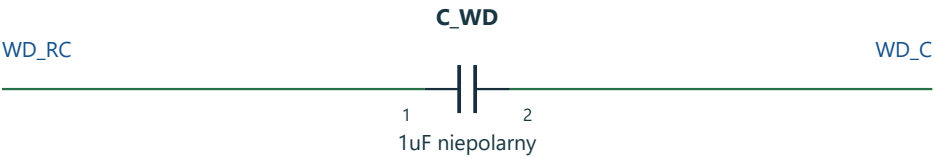
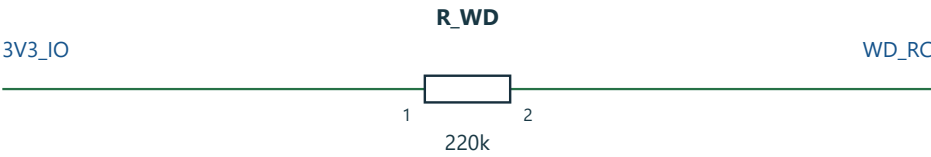
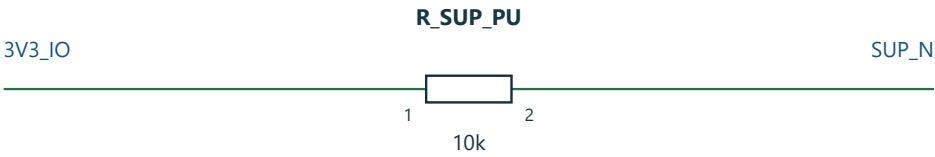
U7 CD74HC123E



U8 SN74HC14N



U9 SN74HC74N



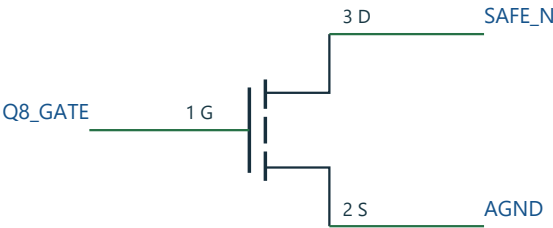
U10 SN74HC08N



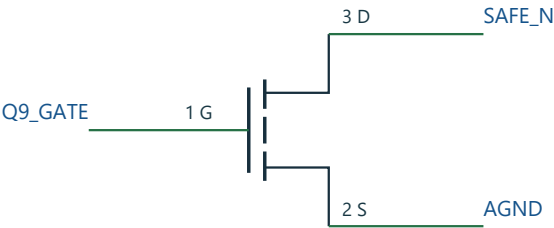
U12 SN74HC08N



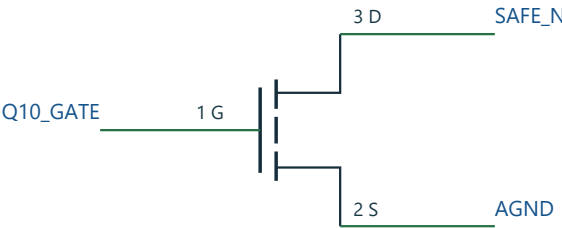
Q8 2N7002 / SOT-23



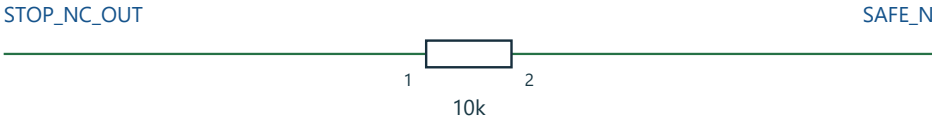
Q9 2N7002 / SOT-23



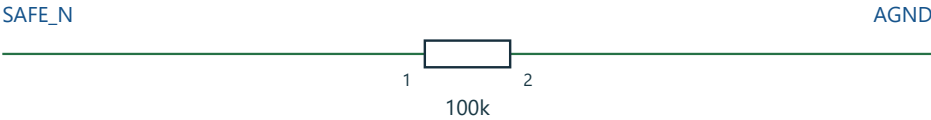
Q10 2N7002 / SOT-23



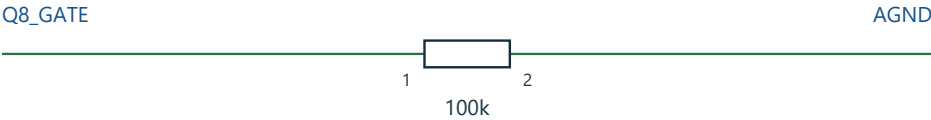
R\_SAFE\_PU



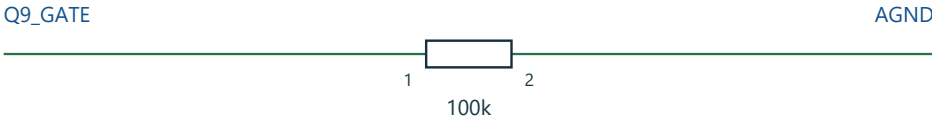
R\_SAFE\_PD



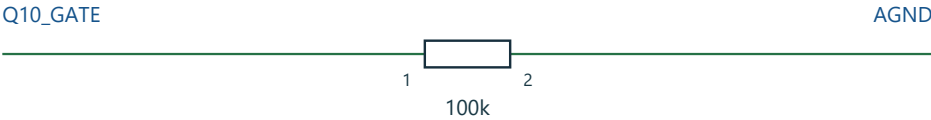
Q8\_PD



Q9\_PD



Q10\_PD



MOTOR\_PERMIT = HW\_ARMED & MCU\_ARM & INTERLOCK. PWM\_OUT = PWM & MOTOR\_PERMIT. SENSOR\_PERMIT = SENSOR\_ENABLE & TEST\_KEY & INTERLOCK & SAFE\_N. SAFE\_N: wyłącznie wyjścia open collector / otwarte dreny.

SUP\_N jest odrębną siecią. CT U5 jest NC (nom. 20 ms). Po błędzie wymagane nowe naciśnięcie ARM.

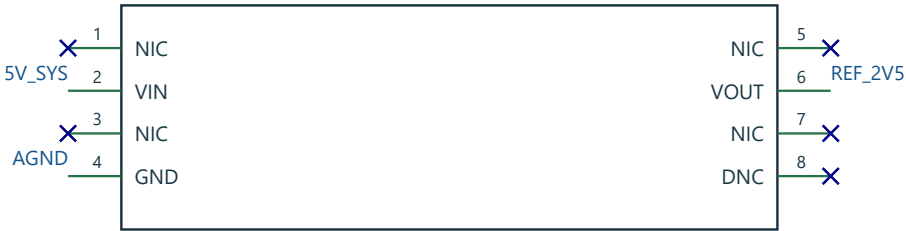
U4 TLV1702QDGKRQ1



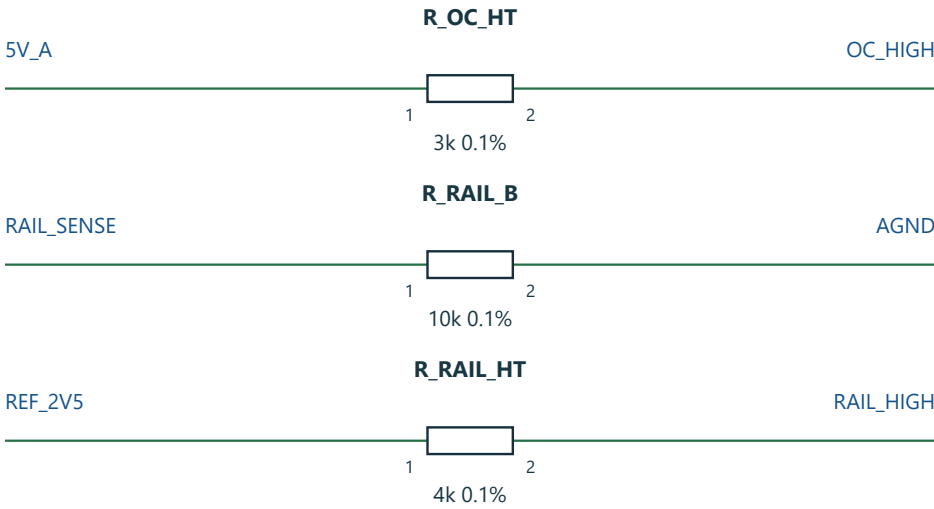
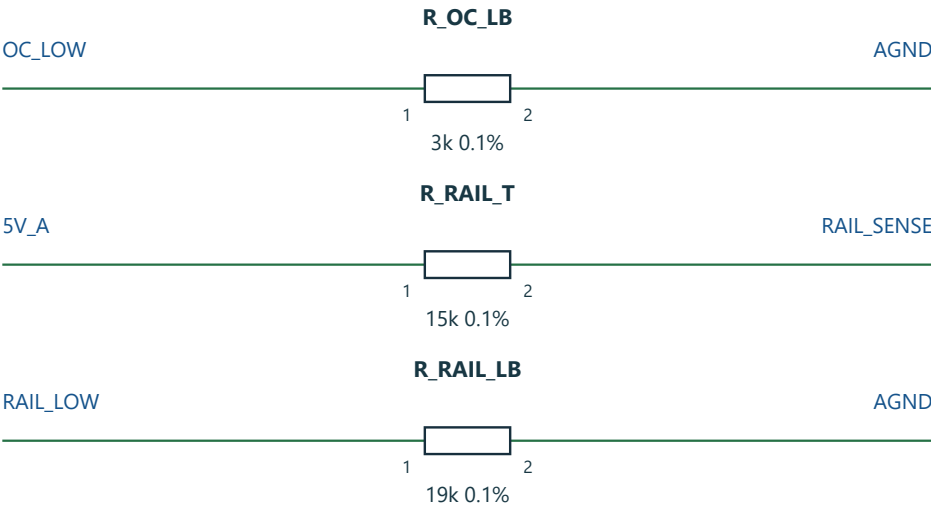
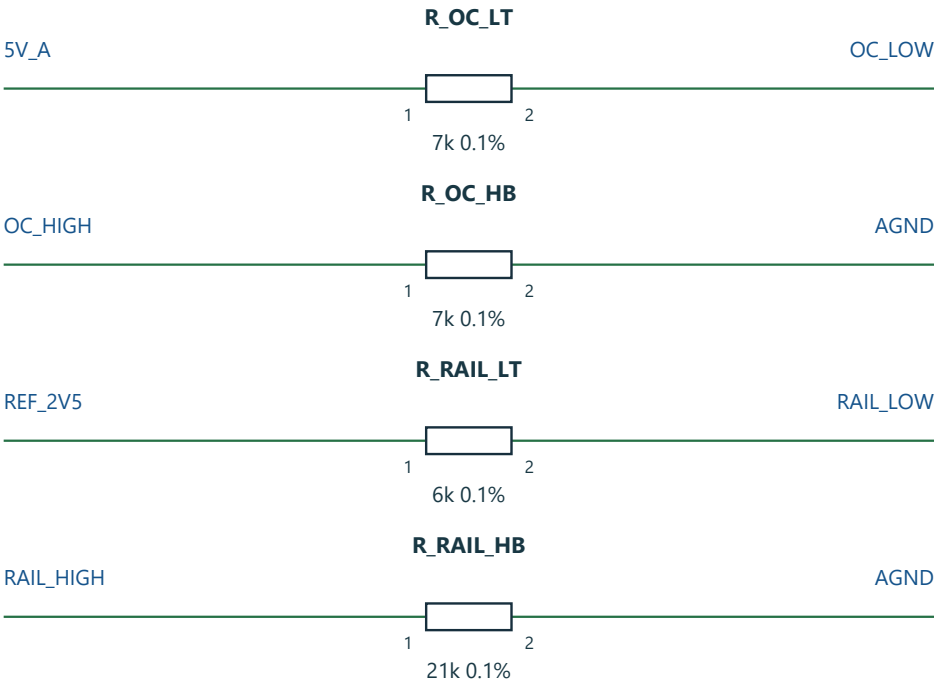
U6 TLV1702QDGKRQ1

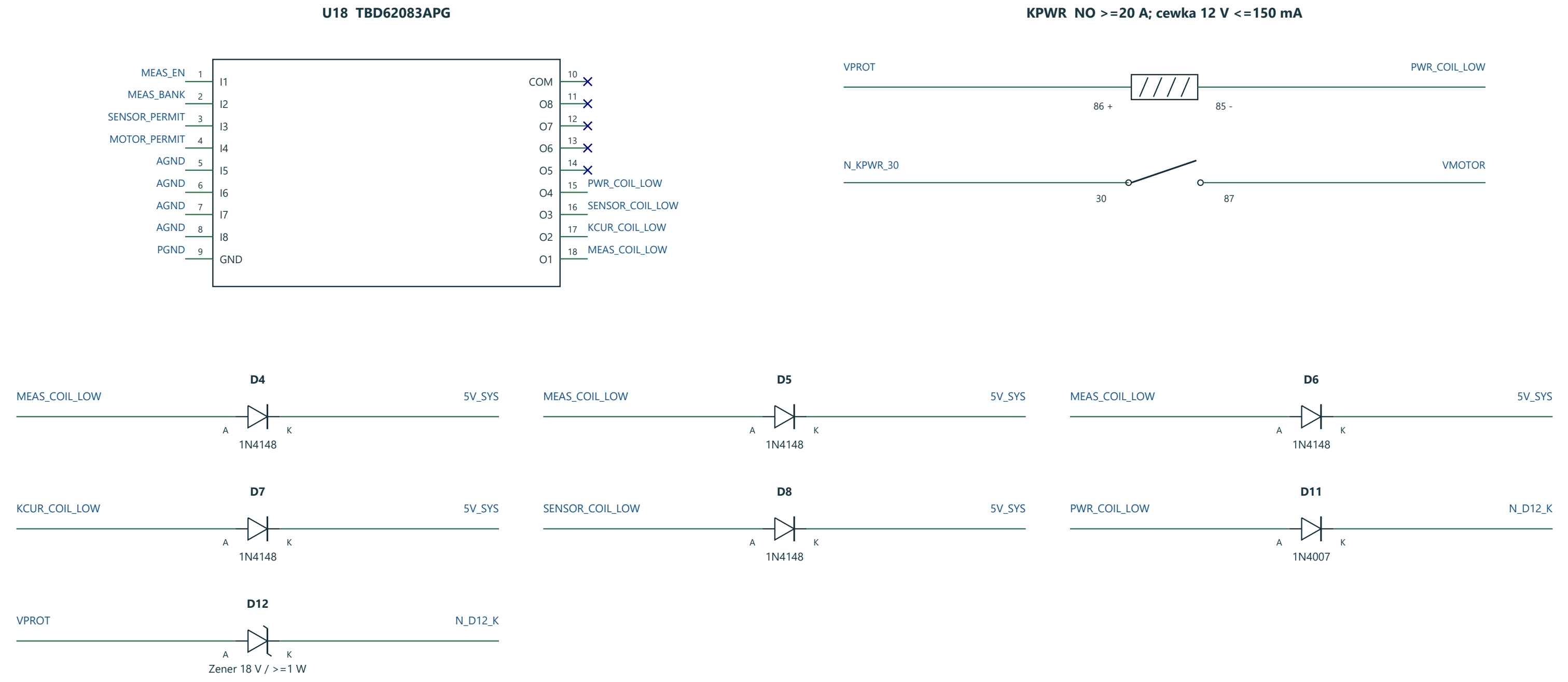


U13 ADR4525BRZ



U4: okno prądu nominalnie ±4 A przy RSH=5 mΩ i INA gain=50. U6: okno 5V\_A 4,75-5,25 V. U6 i ADR4525 zasilane z 5V\_SYS, niezależnie od nadzorowanej 5V\_A.

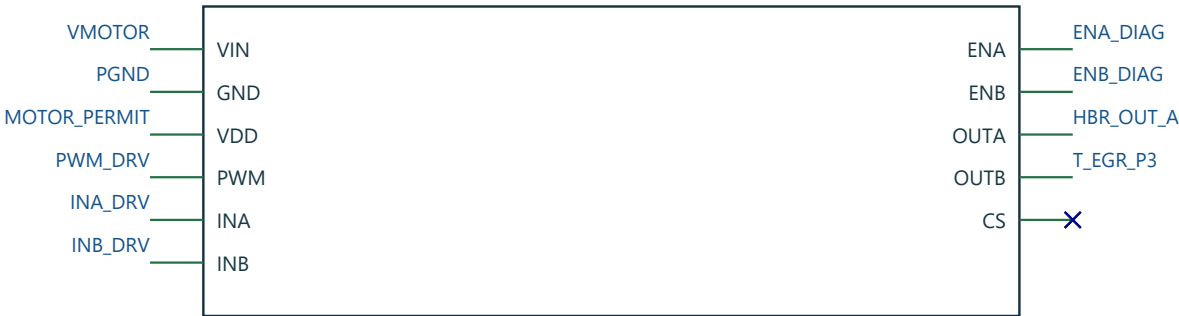




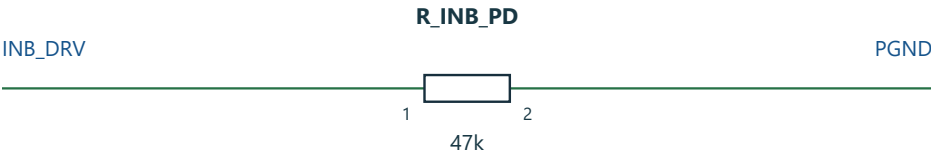
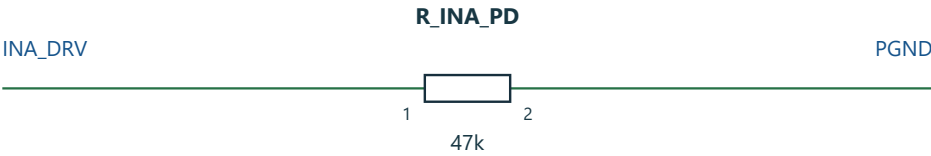
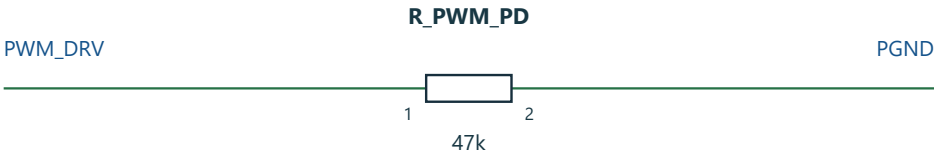
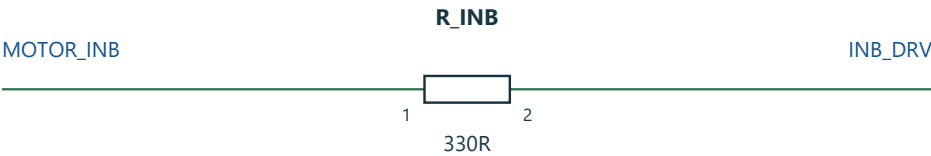
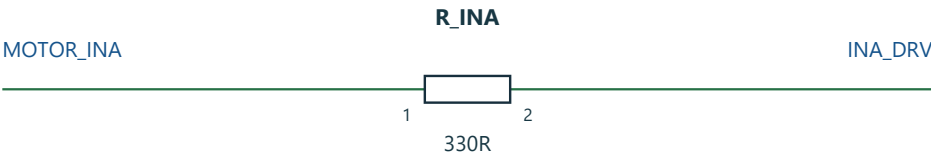
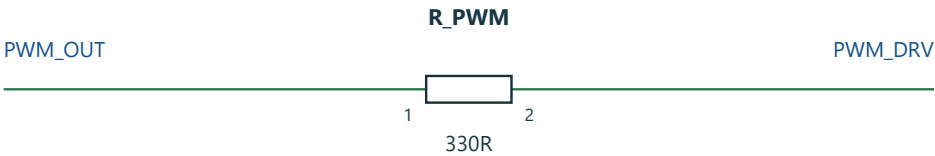
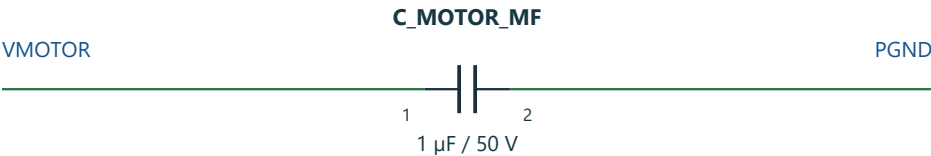
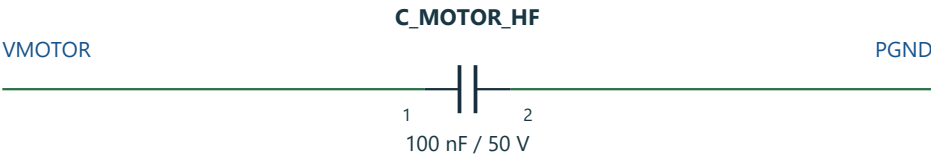
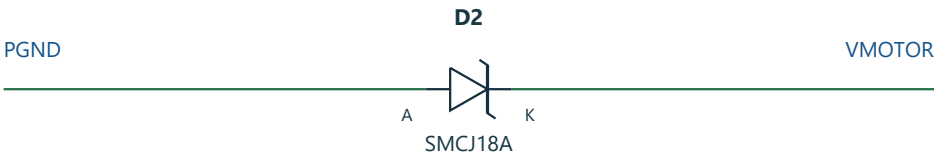
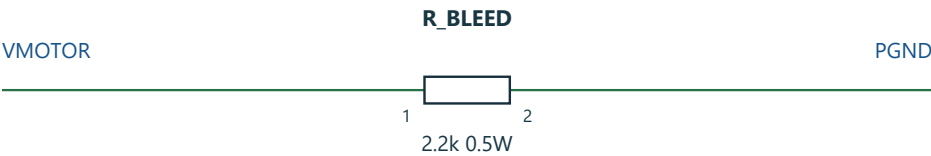
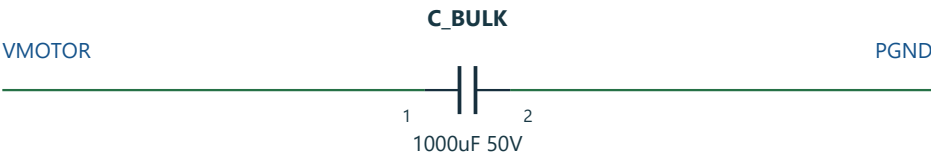
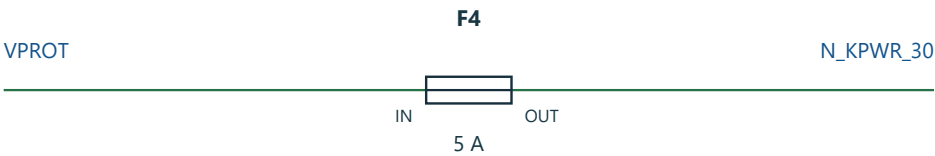
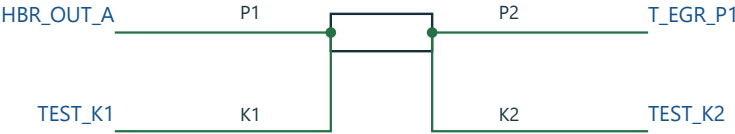
U18 COM (10) pozostaje NC. Wszystkie cewki sygnałowe: plus do 5V\_SYS; osobne diody D4-D8 katodą do plusa. KMEAS1-3 mają wspólne wyjście O1. KCUR: O2; KSENSOR: O3. O4 steruje cewką KPWR.

KPWR: 86 do VPROT; 85 do O4. D11: A na 85, K do K D12; D12 Zener 18 V: A do 86. Nie zastępuj tego zwykłą diodą równoległą. Cewka bez wbudowanej diody.

M2 Pololu 1451 / VNH5019

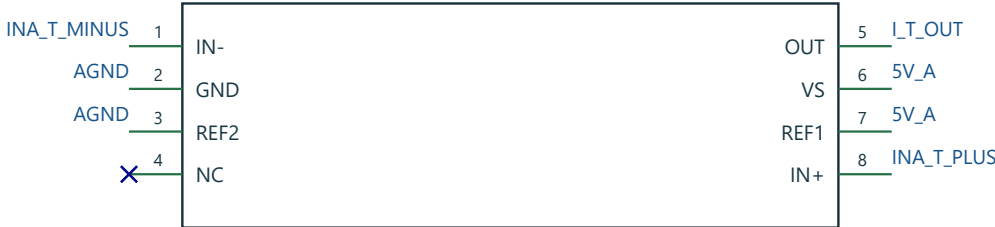


RSH\_T 5 mΩ / 2 W / Kelvin

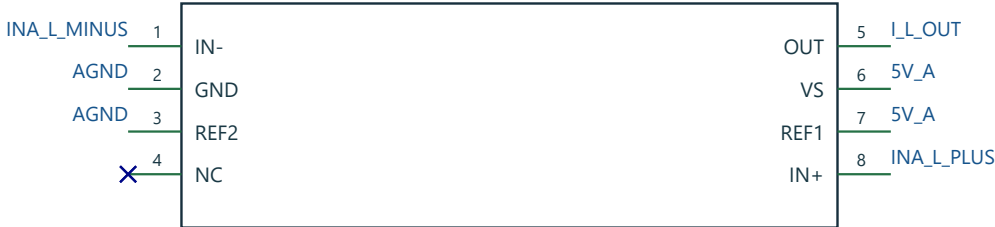


KPWR.30 z F4; KPWR.87=VMOTOR. VDD nośnika M2 z MOTOR\_PERMIT. Motor: OUTA -> RSH\_T -> T.1 -> EGR1; OUTB -> T.2 -> EGR3. Nie łącz wyjść M2 z ECU.

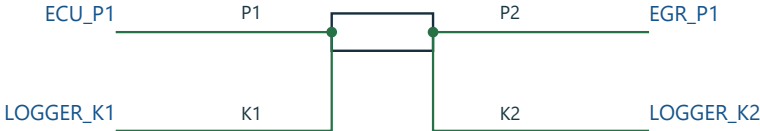
U2 INA240A2EDRQ1 SOIC



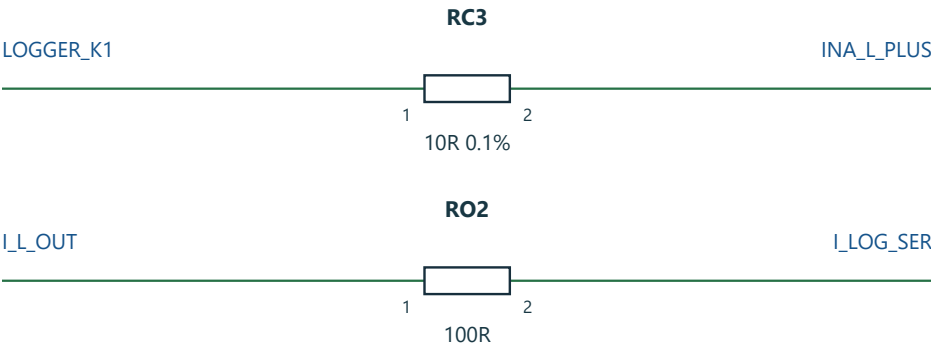
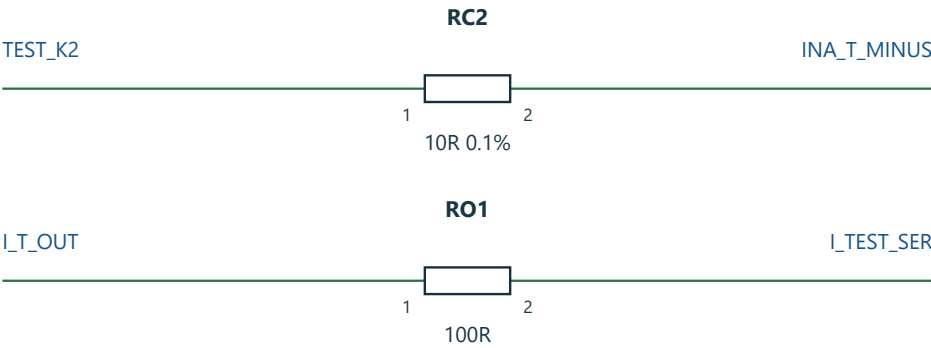
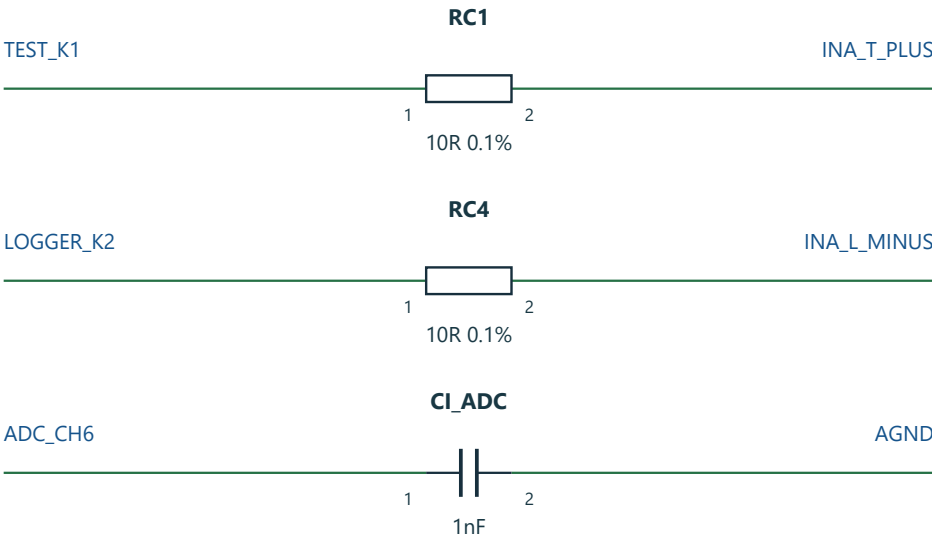
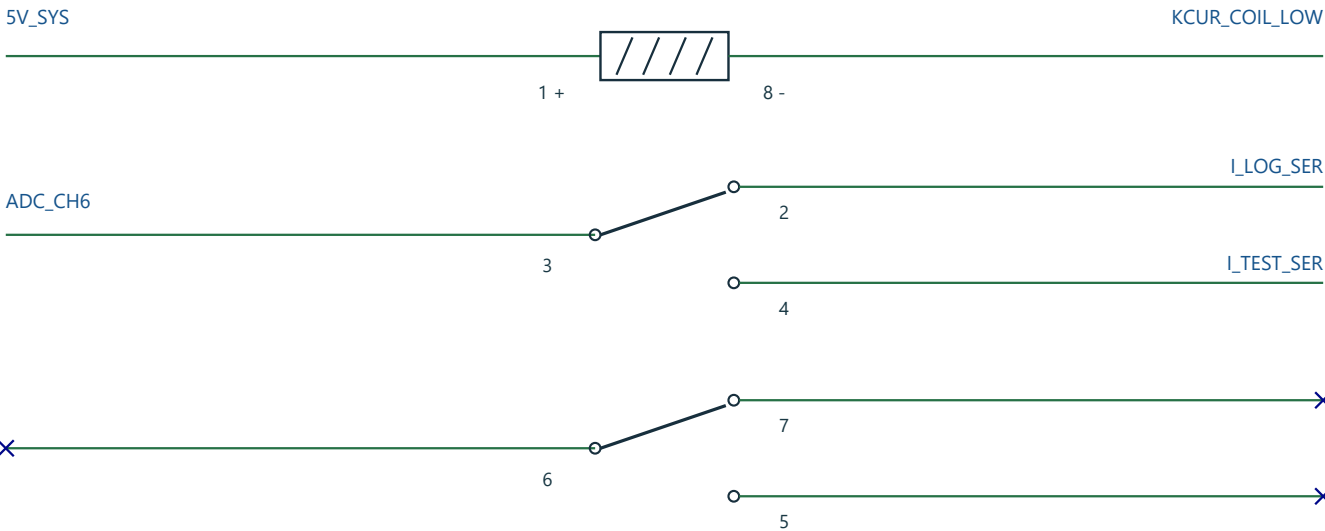
U3 INA240A2EDRQ1 SOIC



RSH\_L 5 mΩ / 2 W / Kelvin

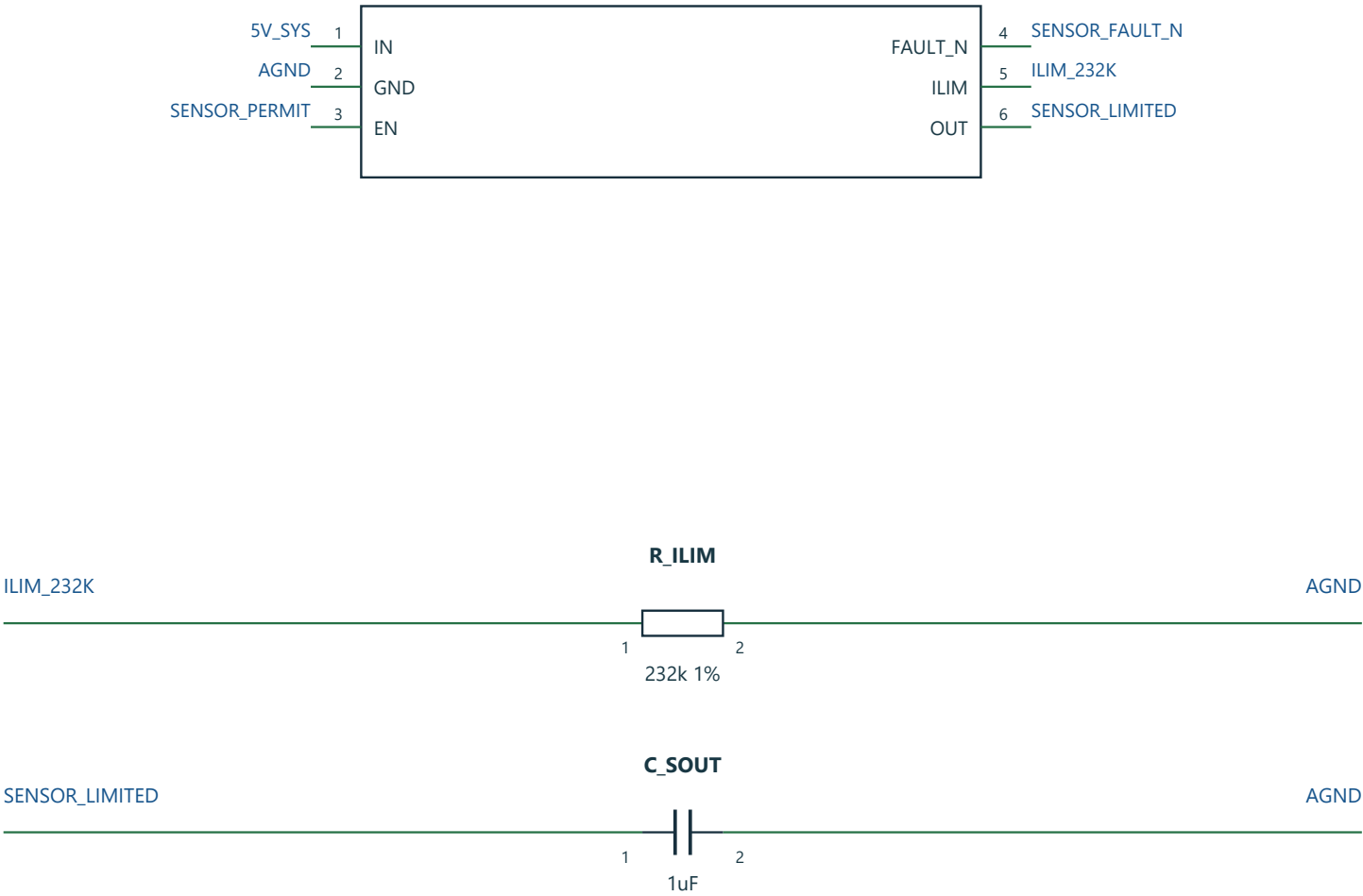


KCUR G6K-2F-Y DC5

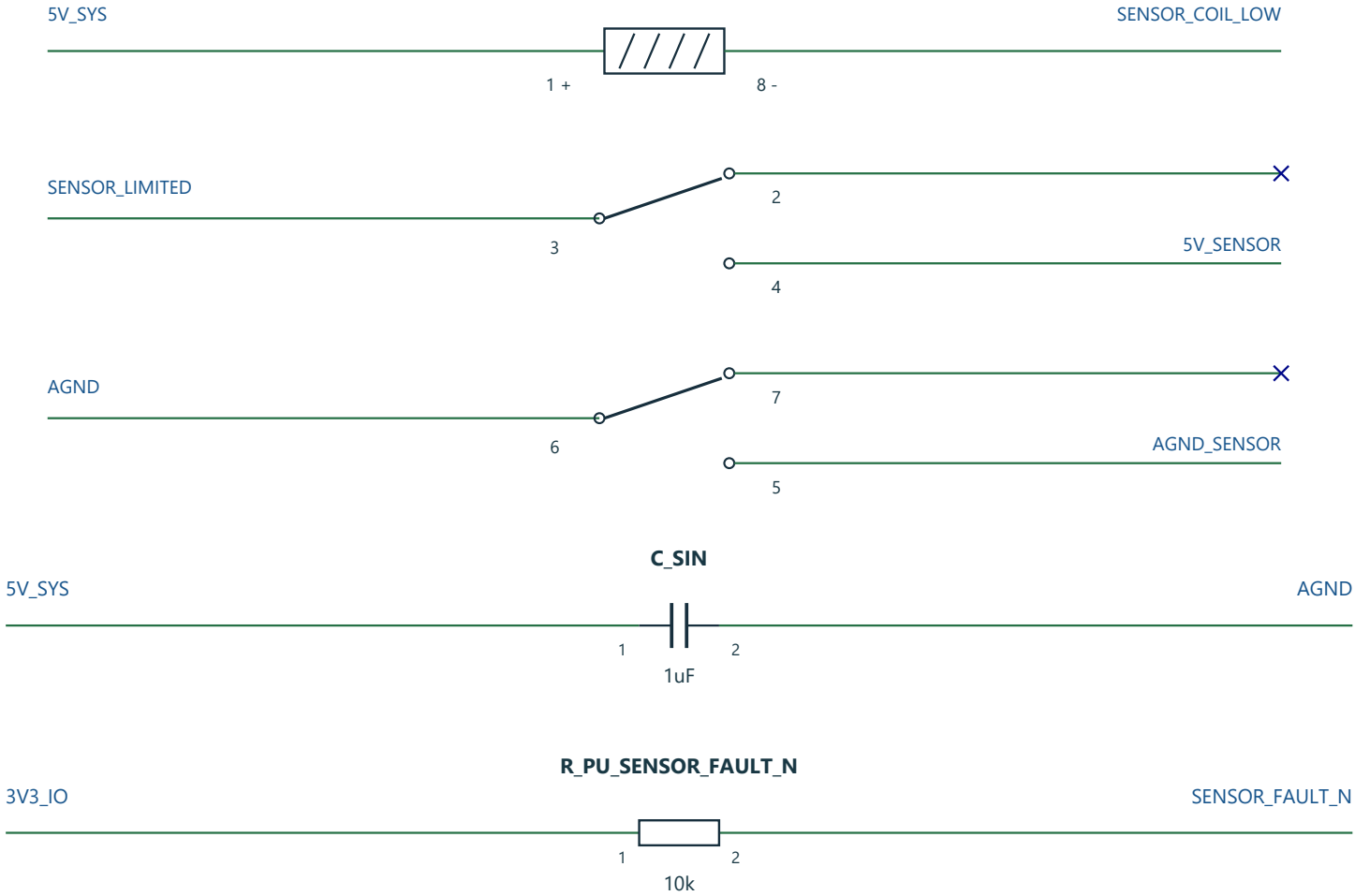


$I = (V_{out} - V_{zero}) / 0,25 \text{ V/A}$ . Kelvin K1 przy P1, K2 przy P2; osobne ścieżki pomiarowe.

U11 TPS2553DBVR



KSENSOR G6K-2F-Y DC5



JP4 1x3; tylko DWIE zwory łącznie



JP5 1x3; tylko DWIE zwory łącznie

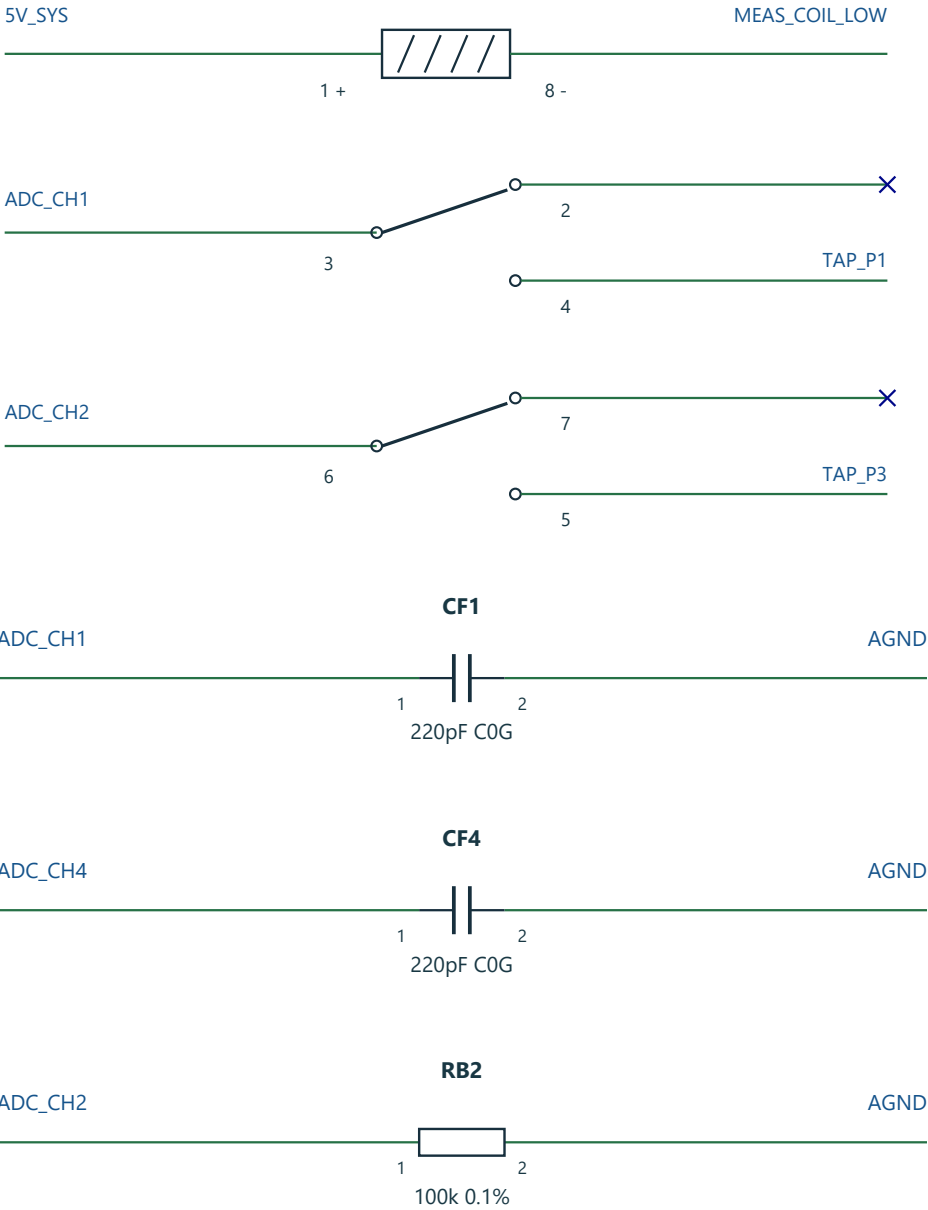


JP6 1x3; tylko DWIE zwory łącznie

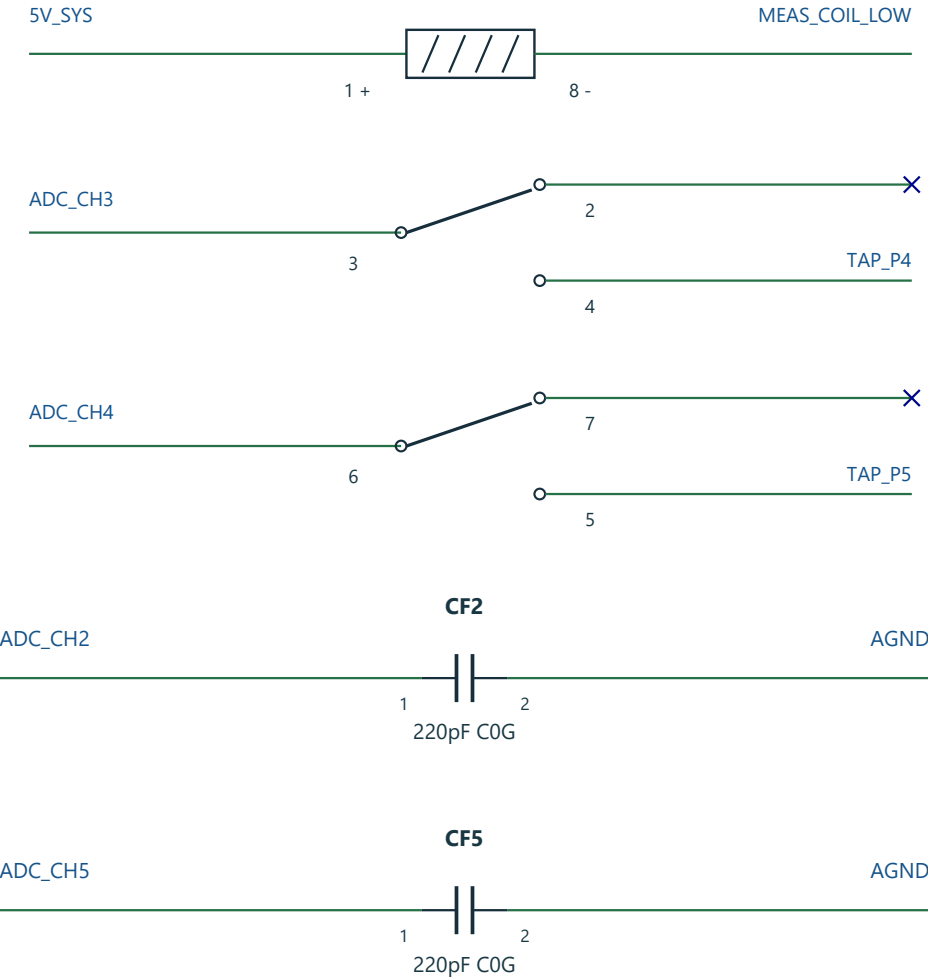


TPS2553: ok. 0,1 A przy 232 kΩ - nie 20 mA. Dwie zwory: supply 1-2; GND 2-3; feedback bez zwory. Zworki przekładaj bez zasilania. Mapowanie po pasywnym IDENTIFY.

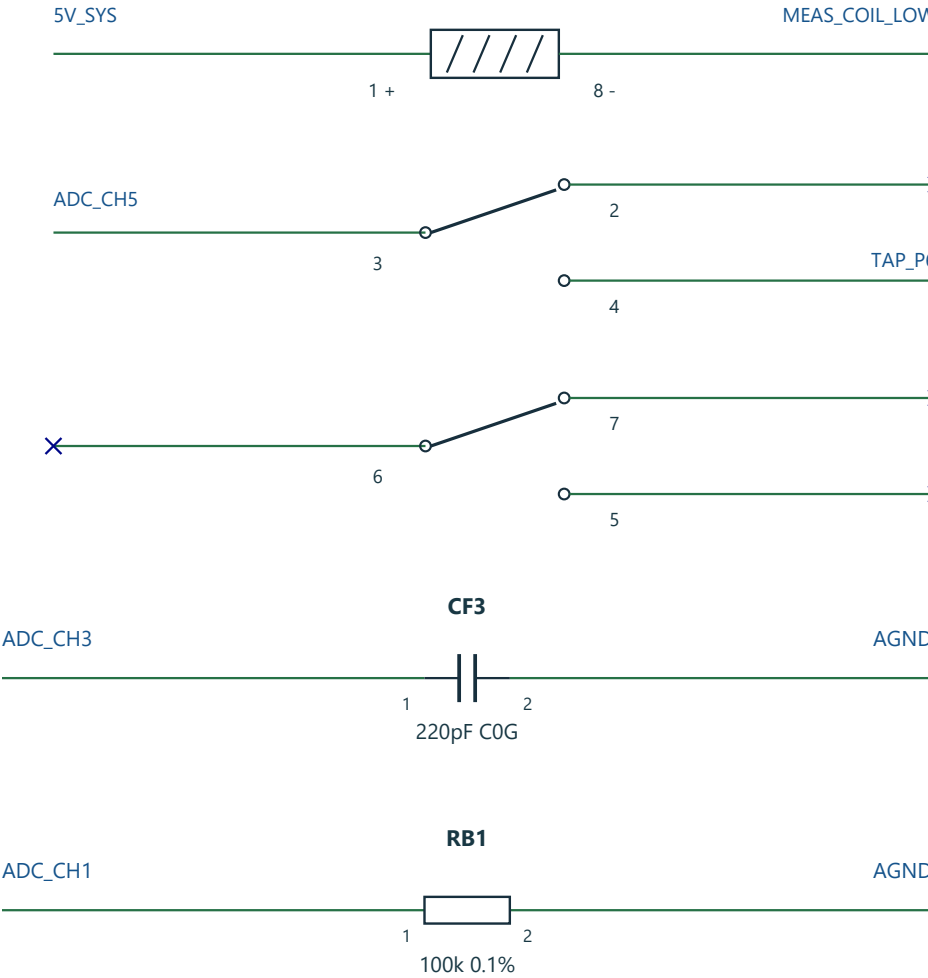
KMEAS1 G6K-2F-Y DC5



KMEAS2 G6K-2F-Y DC5

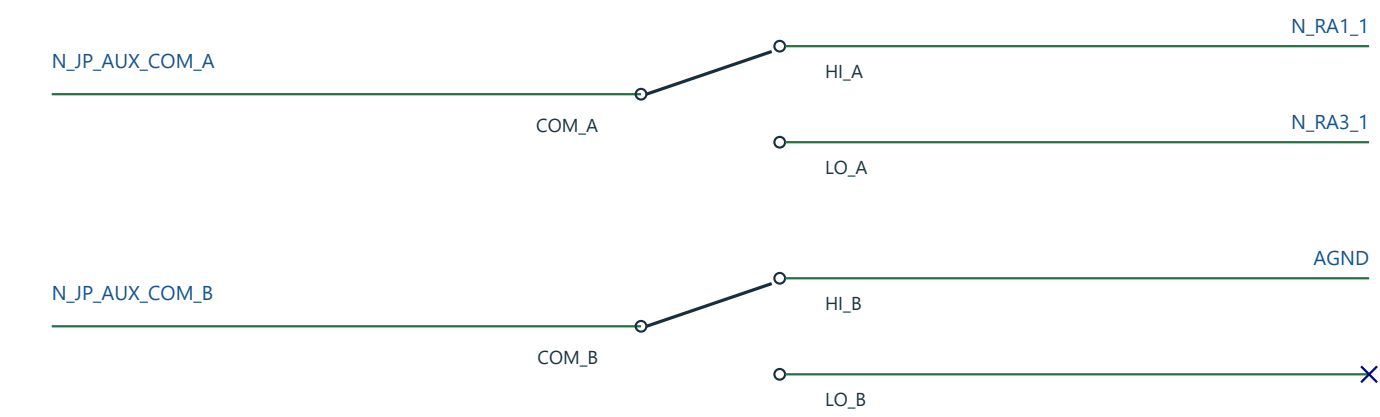


KMEAS3 G6K-2F-Y DC5

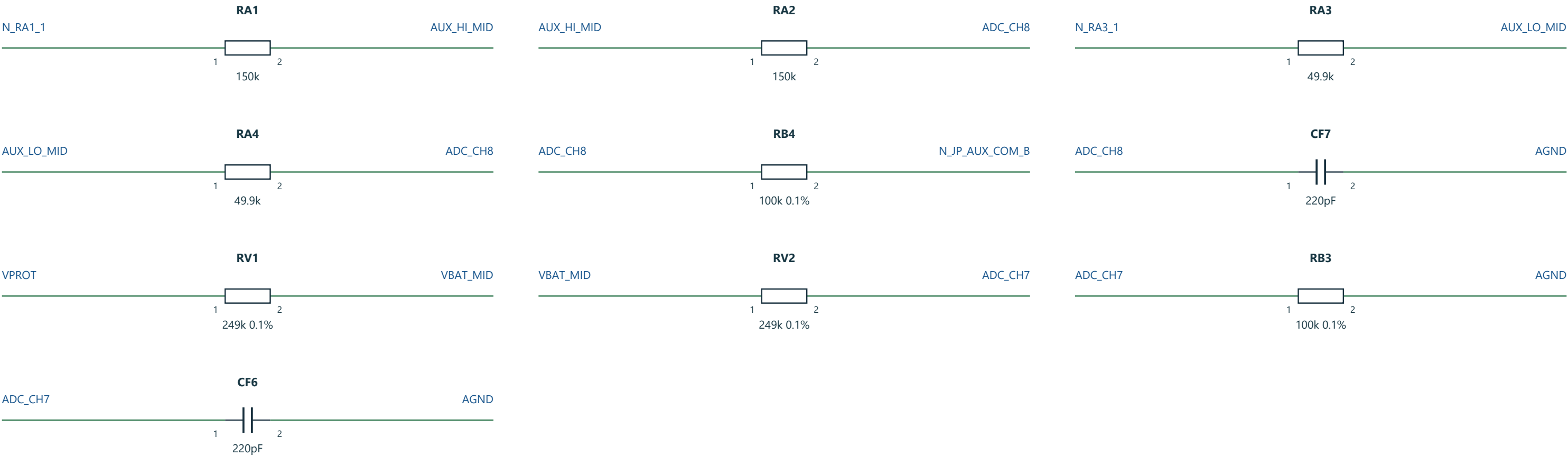
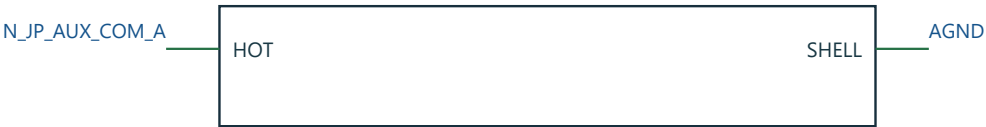


Styki NO: TAP\_P1/3/4/5/6. COM: ADC\_CH1...CH5. Wszystkie NC i nieużyty drugi biegun KMEAS3 pozostają NC. Cewki KMEAS wspólne: MEAS\_COIL\_LOW / 5V\_SYS. Przełącza się wyłącznie odczepy, nigdy obwody ECU.

JP\_AUX DPDT HI / LO

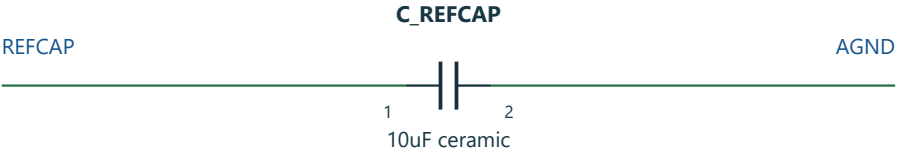
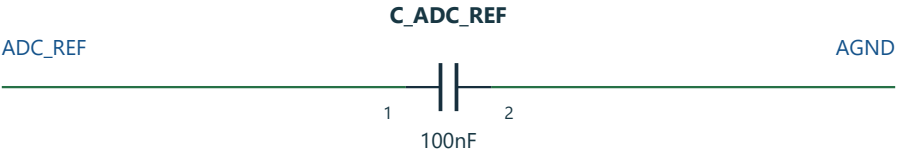
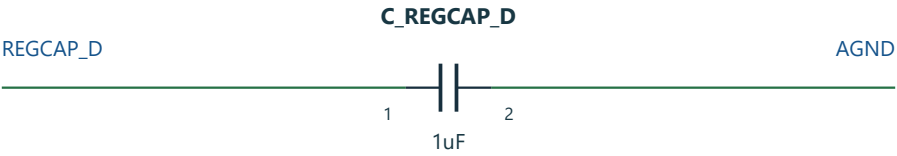
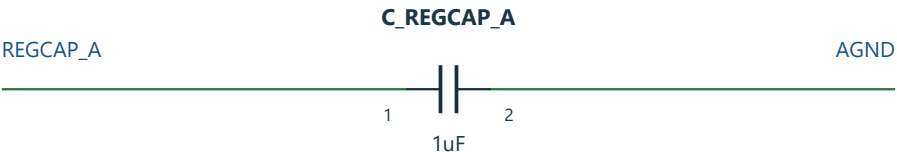


J\_AUX BNC: wejście pomiarowe



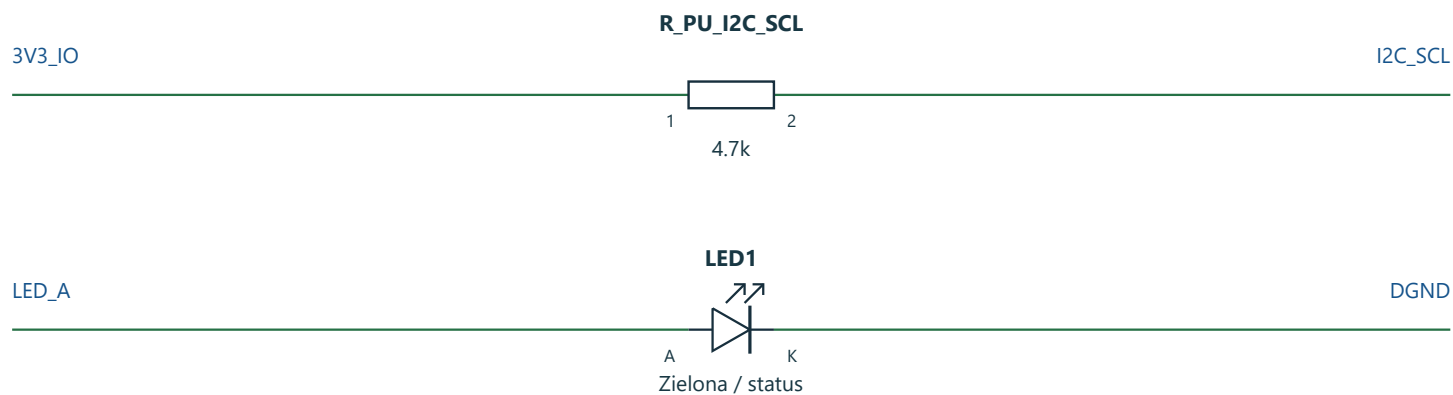
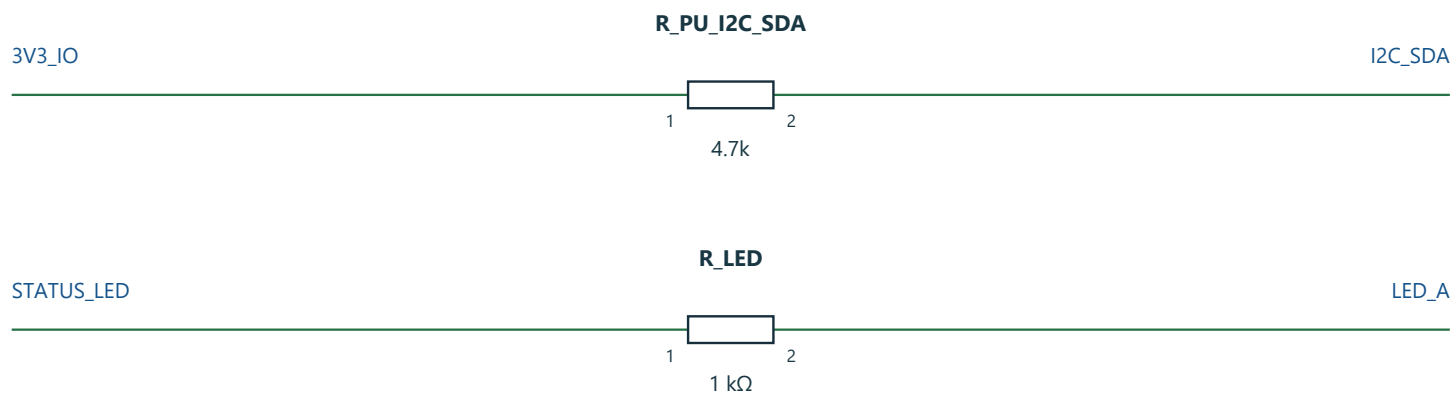
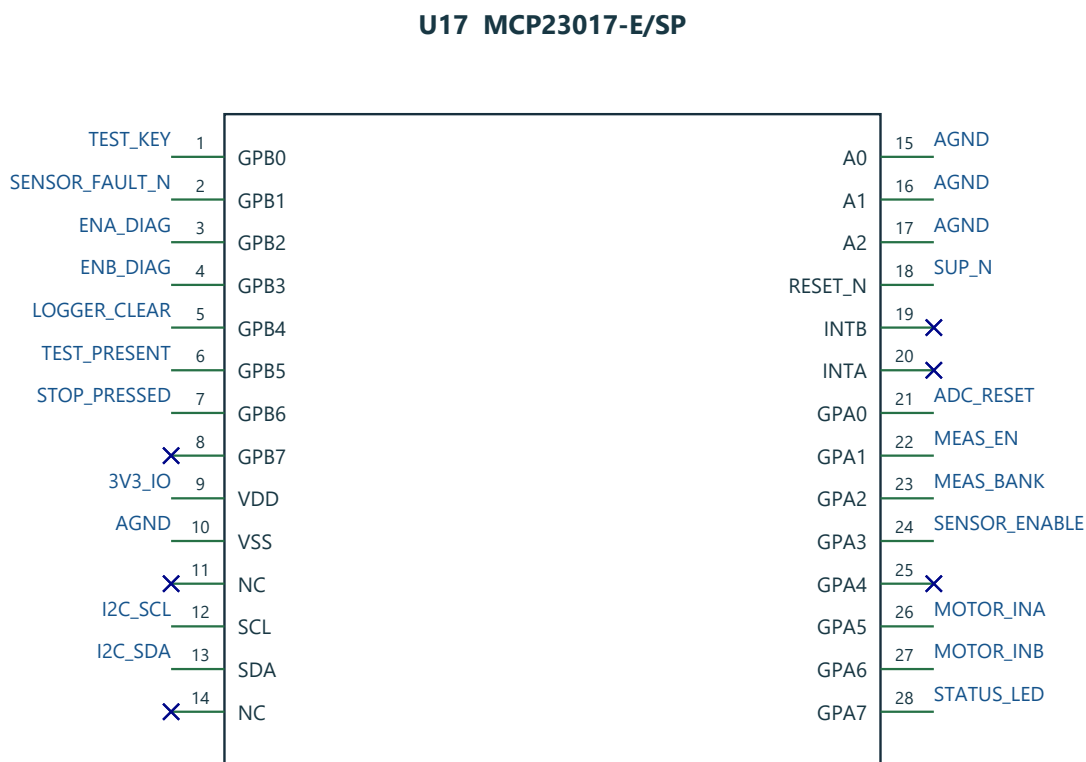
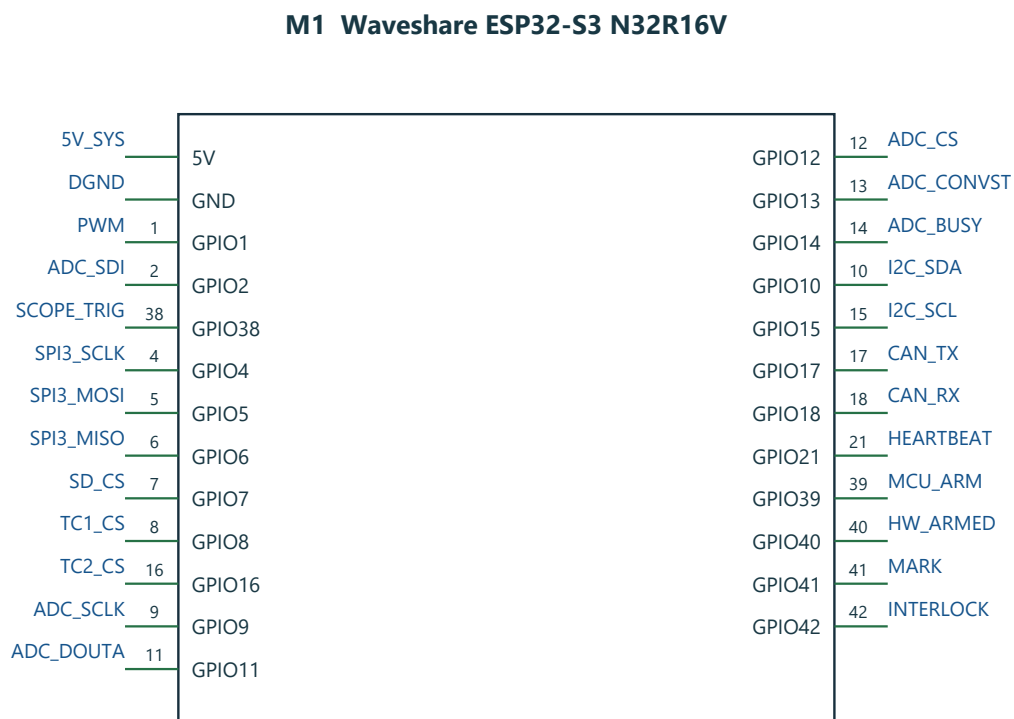
AUX LO: drugi biegun odłącza dolny koniec RB4. LO nie jest zakresem dla 12 V. Ekran J\_AUX do AGND; mierzoną masę sensora podłączaj wyłącznie do HOT przez rezystory wejściowe.

U1 AD7606BSTZ LQFP64



Podstawowa konfiguracja: OS[2:0]=111,  
PAR/SER=1, STBY=1, RANGE=1, WR=1; REFSEL=1.  
SW mode: SPI mode 2.

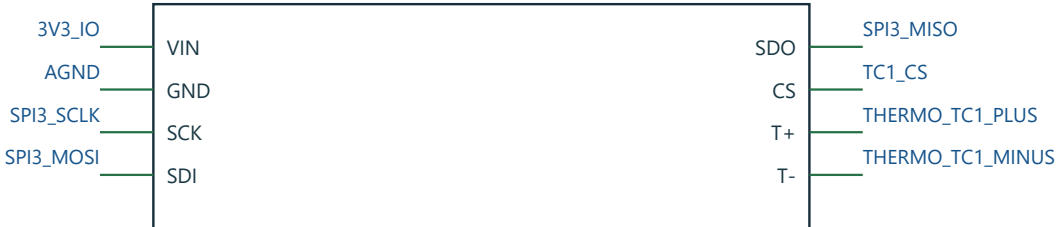
REGCAP\_A i REGCAP\_D: osobne 1 µF. REFCAPA/B  
wspólne. Wszystkie VxGND do AGND.



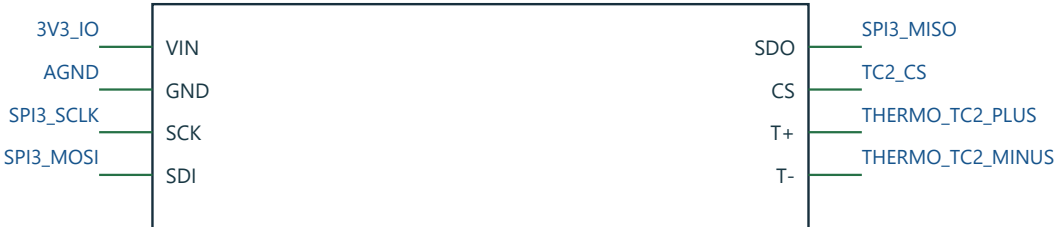
M1: zasilanie przez 5V, masa DGND. Nie zwieraj 3V3 płytki Waveshare z 3V3\_IO. Przed podłączeniem potwierdź sekwencję szyn oraz brak zasilania pasywnego przez GPIO. USB VBUS odłączone przy zasilaniu zewnętrznym.

GPIO19/20 i 43/44 pozostają na płytce dla USB / CH343. GPIO38 wymaga odłączenia DIN pokładowego RGB. MCP: adres 0x20; A7/B7 jako wyjścia. Pozostałe nieużywane piny NC.

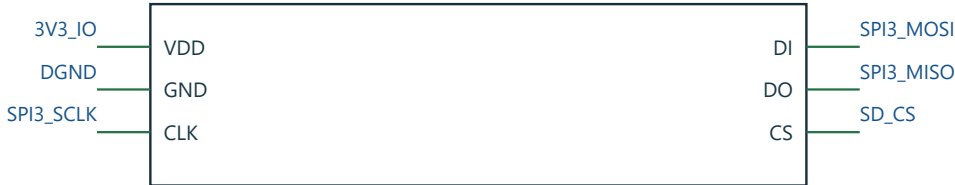
TC1 Moduł MAX31856 / 3,3 V



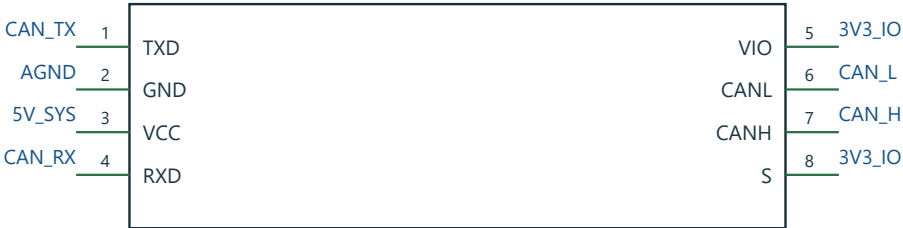
TC2 Moduł MAX31856 / 3,3 V



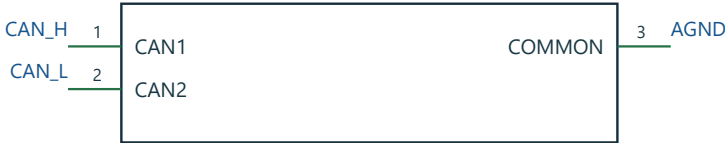
SD1 microSD SPI / 3,3 V



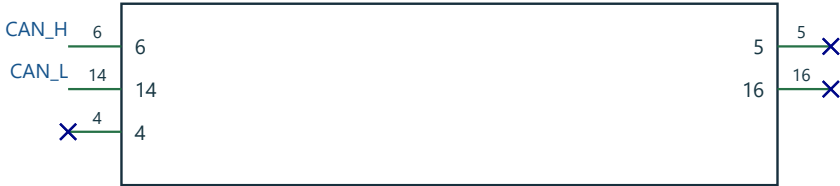
U16 TCAN1051VDRQ1



D3 PESD2CAN / SOT-23

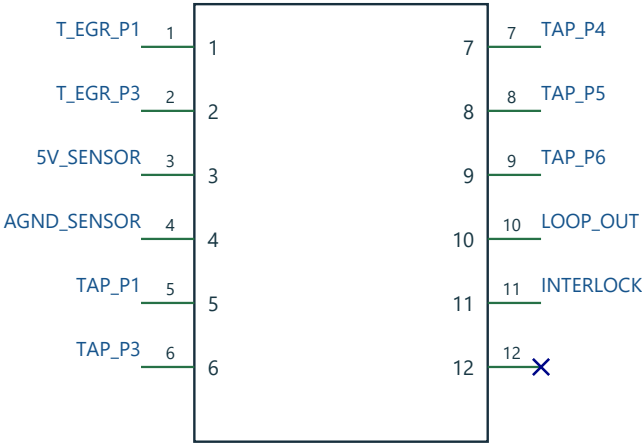


J\_OBD OBD-II; pozostałe styki NC

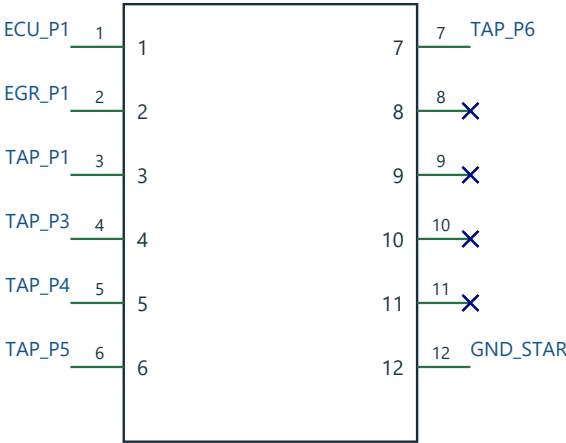


CAN: S=3V3\_IO, TWAI listen-only. Brak 120 Ω. OBD 4/5/16 NC; odniesienie przez J\_PWR.2. TC jako kompletne moduły z filtrami wejść.

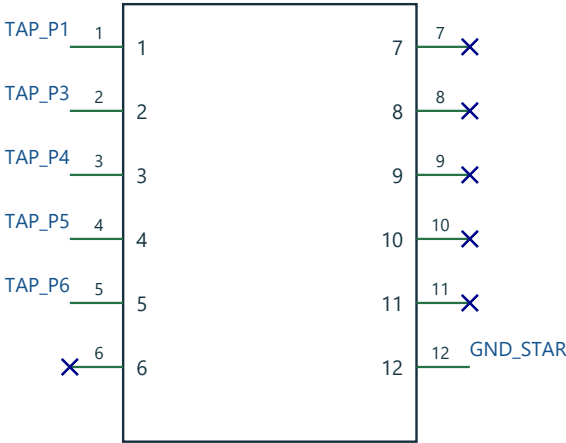
J\_TEST Panel 12p / klucz J\_TEST



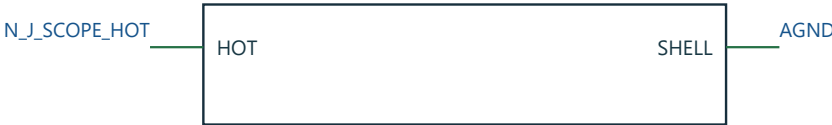
J\_L1 Panel 12p / klucz J\_L1



J\_L2 Panel 12p / klucz J\_L2



J\_SCOPE BNC: wyjście trigger



SW\_MARK MARK / chwilowy NO

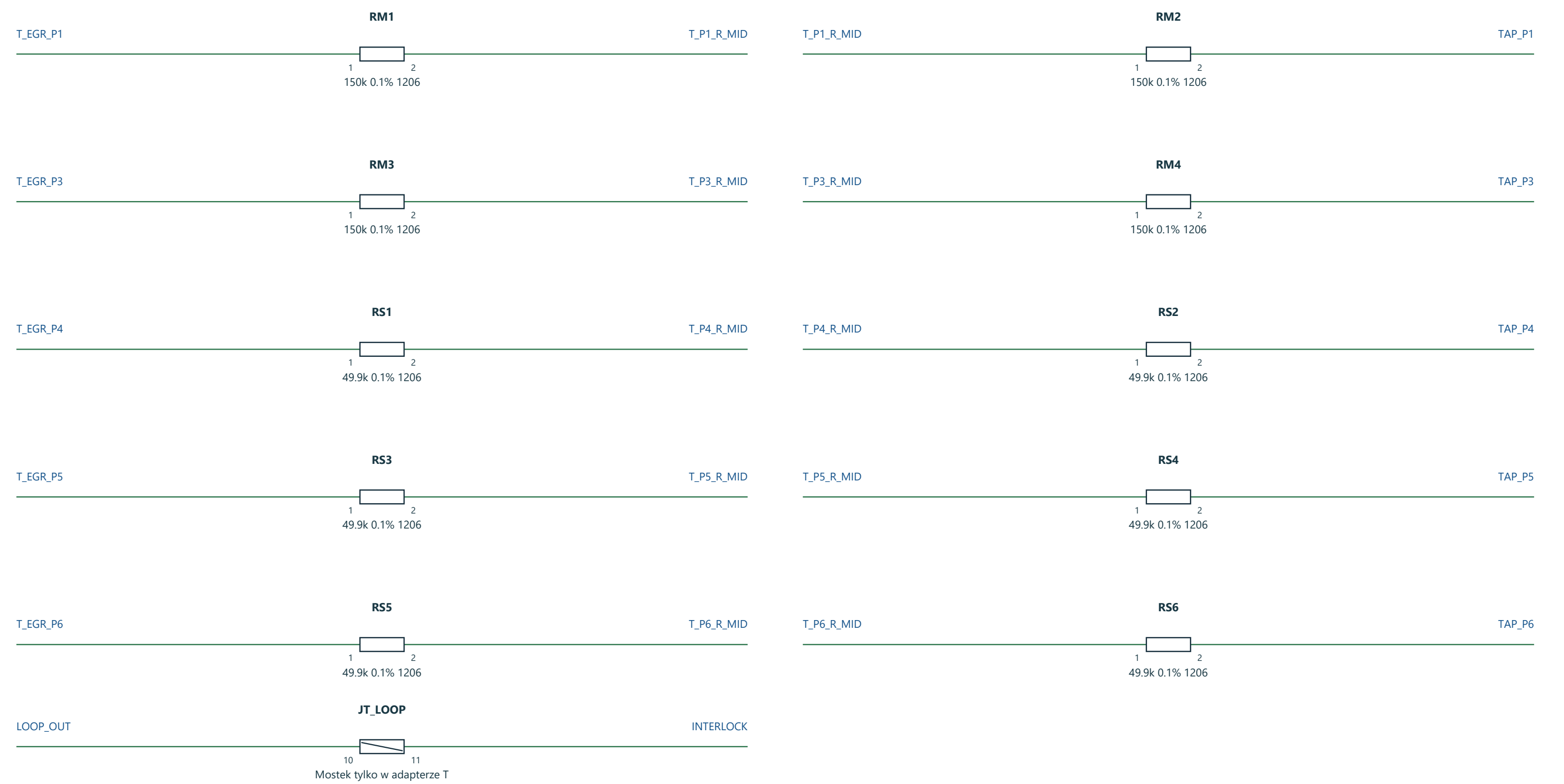


SW\_ARM ARM / chwilowy NO

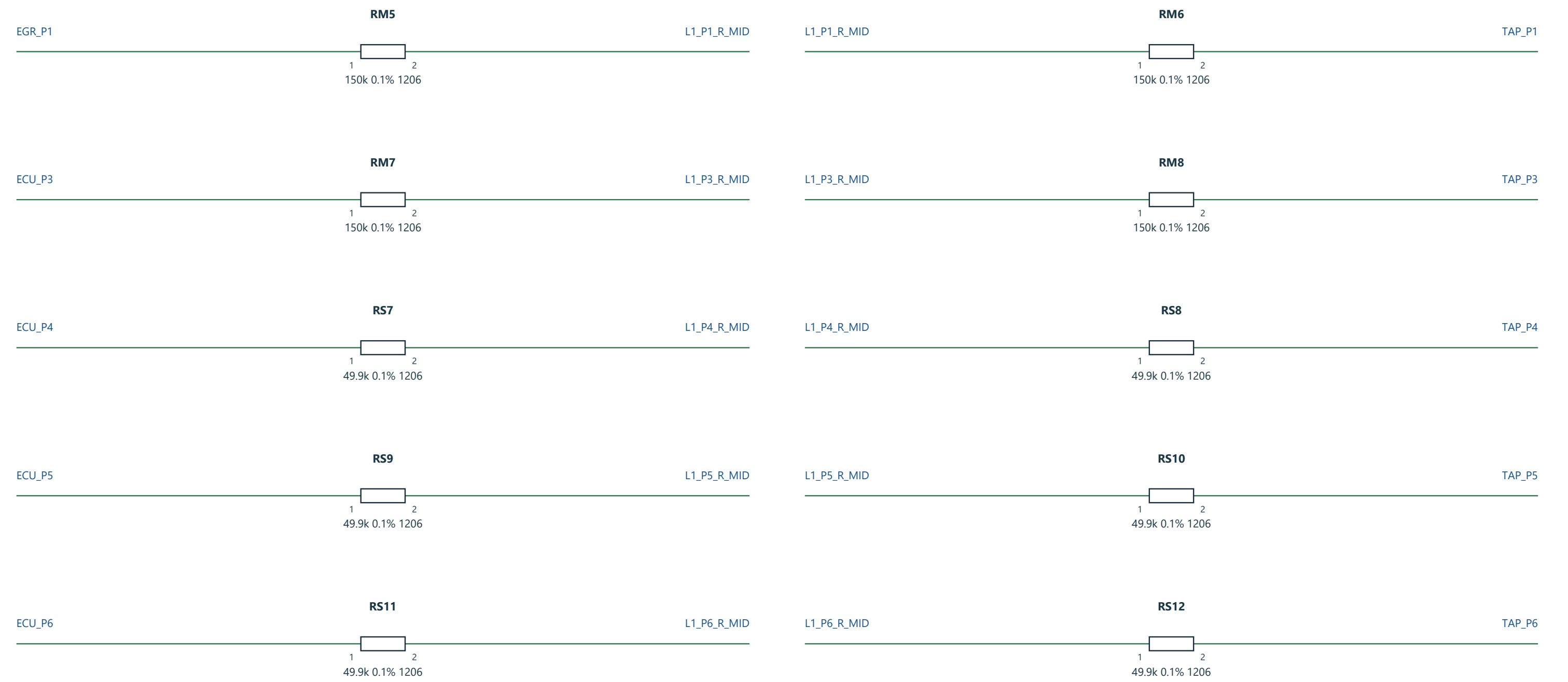


J\_BYPASS Zwora >= 5 A / bypass 1

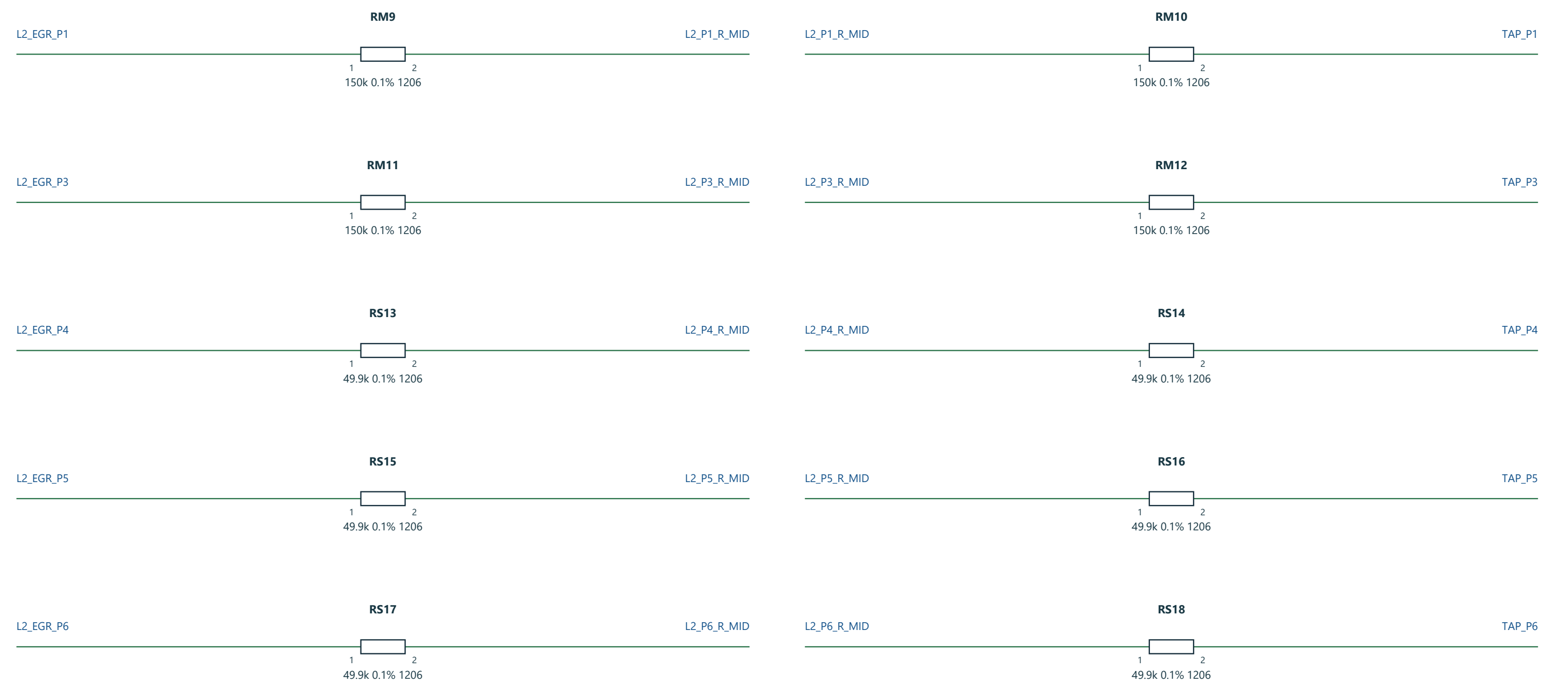




Adapter T: OEM1/3 z motoru; OEM4/5/6 do środkowych pinów JP4/5/6. T.10-T.11 zwarte tylko we wtyku. T.12 NC. Rezystory montuj bezpośrednio przy EGR, przed długim przewodem. T musi mieć inny klucz niż L1/L2.



Adapter L1: ECU1 -> panel L1.1 -> RSH\_L -> panel L1.2 -> EGR1. ECU3/4/5/6 bezpośrednio do tych samych pinów EGR. Odczepy po stronie EGR. Sygnały sensorowe pozostają zasilane tylko z ECU. L1.12 ekran po stronie urządzenia; bez kontaktu przy EGR.



L2\_EGR\_P3

RM11

L2\_P3\_R\_MID

1

2

150k 0.1% 1206

L2\_P3\_R\_MID

RM12

TAP\_P3

1

2

150k 0.1% 1206

L2\_EGR\_P4

RS13

L2\_P4\_R\_MID

1

2

49.9k 0.1% 1206

L2\_P4\_R\_MID

RS14

TAP\_P4

1

2

49.9k 0.1% 1206

L2\_EGR\_P5

RS15

L2\_P5\_R\_MID

1

2

49.9k 0.1% 1206

L2\_P5\_R\_MID

RS16

TAP\_P5

1

2

49.9k 0.1% 1206

L2\_EGR\_P6

RS17

L2\_P6\_R\_MID

1

2

49.9k 0.1% 1206

L2\_P6\_R\_MID

RS18

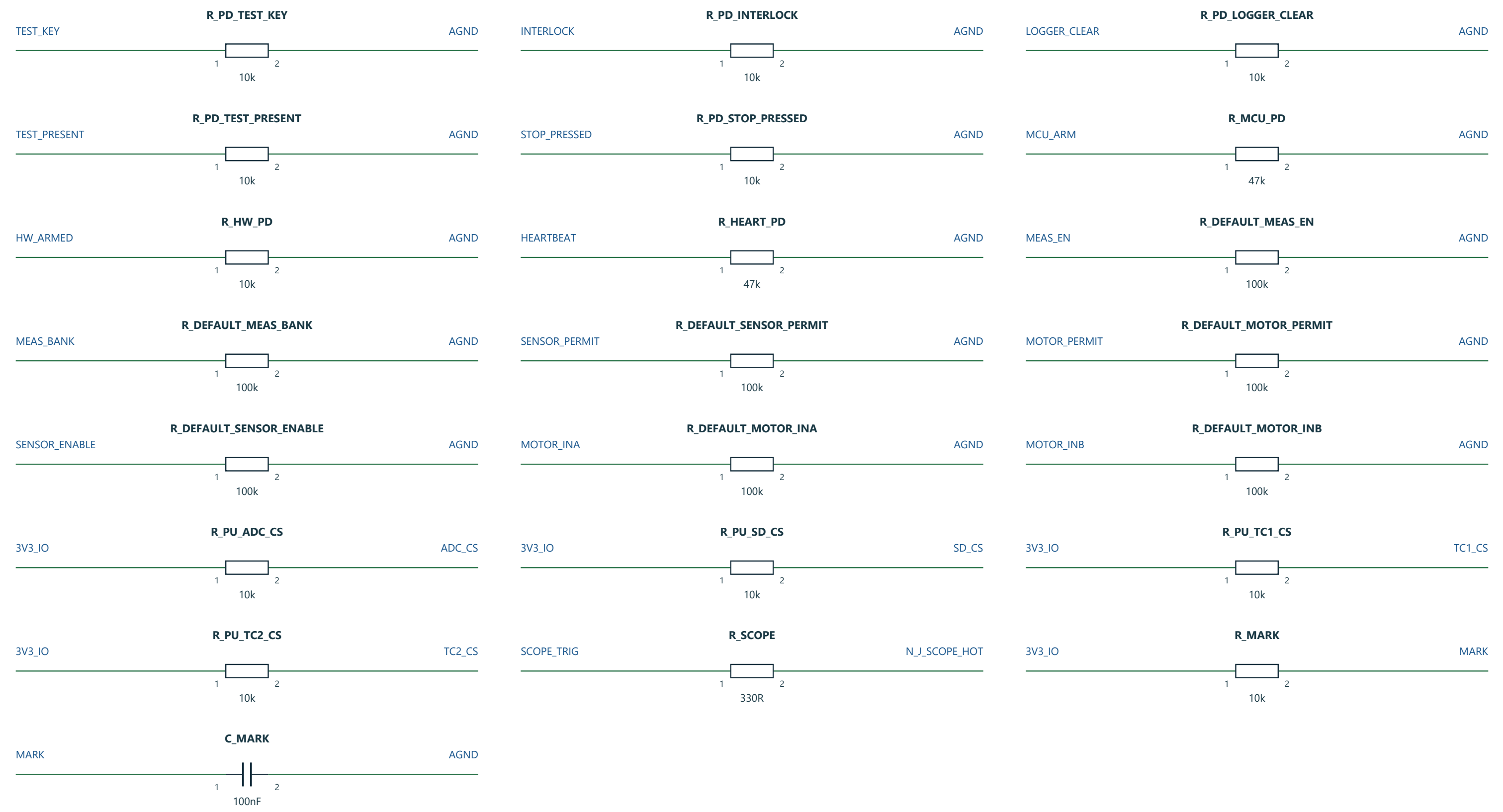
TAP\_P6

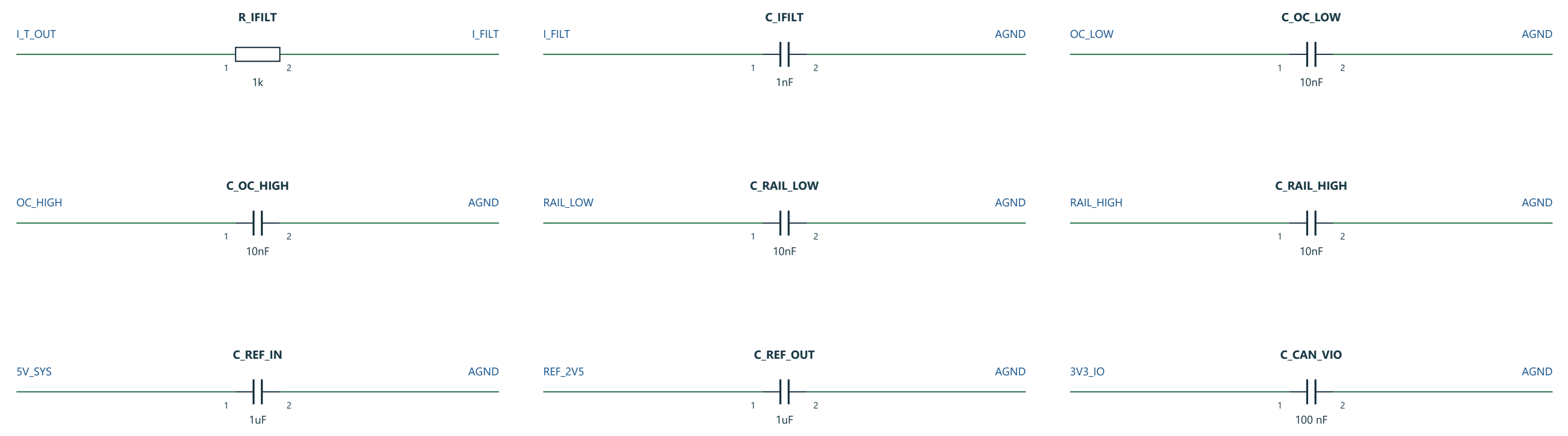
1

2

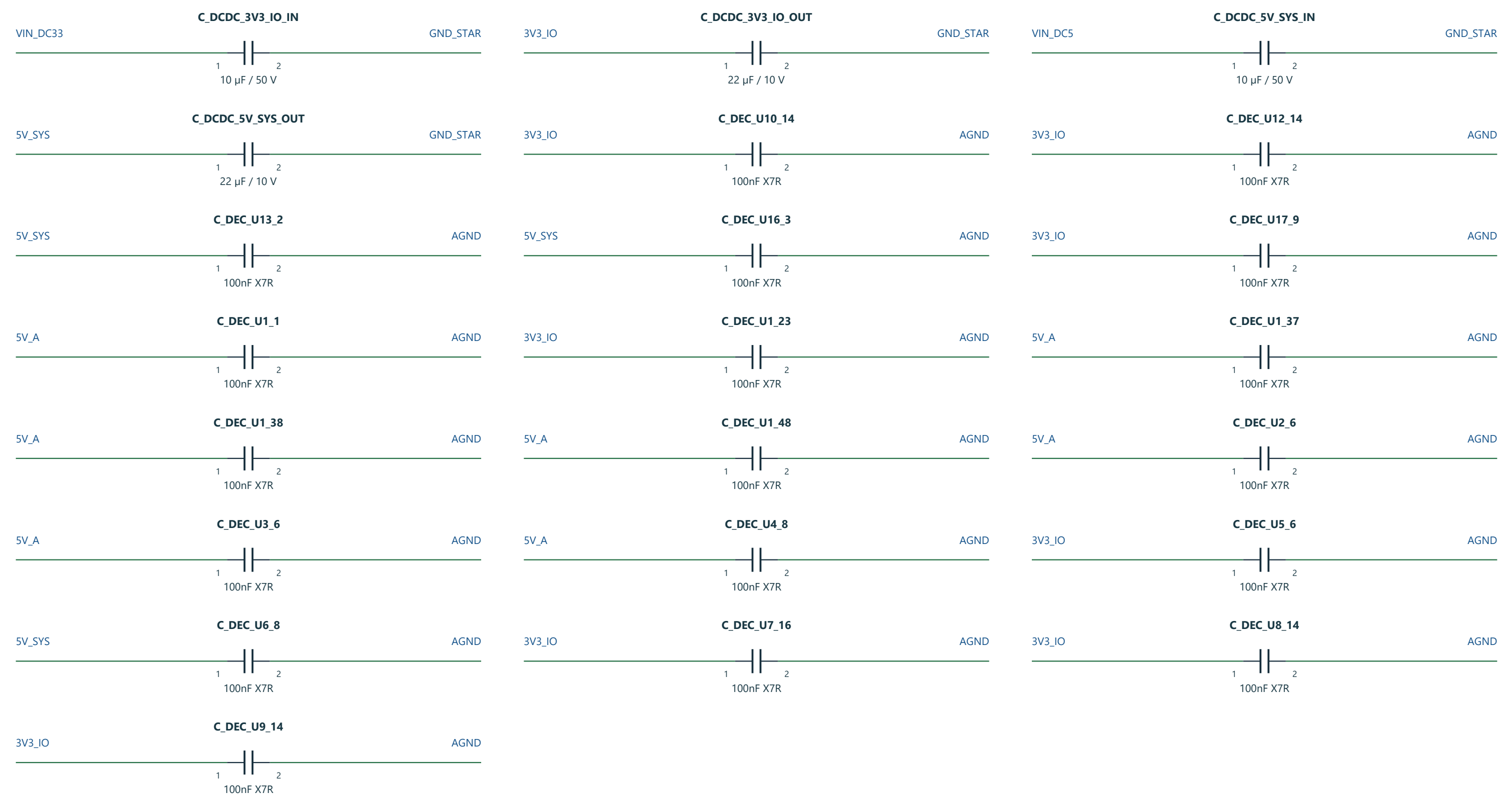
49.9k 0.1% 1206

Adapter L2: pięć sond back-probe na 1/3/4/5/6 bez rozpinania złącza. Brak własnego zasilania sensora i brak przewodów mocy. Ustaw bypass 1. L2.12 ekran po stronie urządzenia. Jednocześnie tylko jeden adapter T/L1/L2.

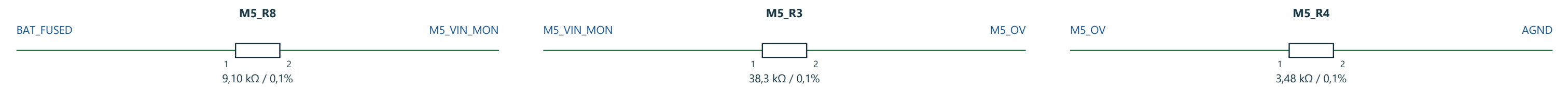




I\_FILT jest pobierane zawsze z INA TEST (I\_T\_OUT), przed KCUR. Komparator prądu nie zależy od banku ADC. Wyjścia komparatorów są połączone bezpośrednio z SAFE\_N.



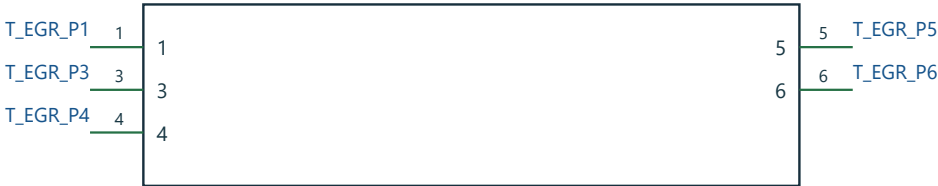
100 nF przy danym pinie zasilania, krótki powrót do właściwej masy. Kondensatory wejść DC/DC przy module; napięcia znamionowe zgodne z BOM.



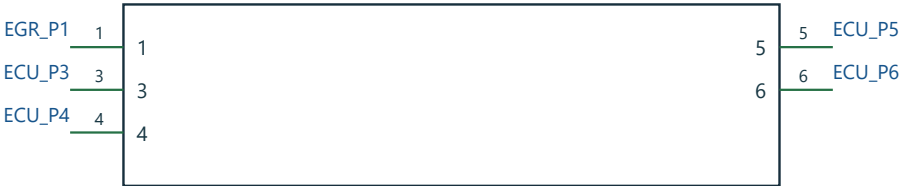
M5\_R8/R3/R4 oznaczają elementy WEWNĄTRZ modułu TI. W rewizji SLVUBU3A fabrycznie: R8=9,1 kΩ, R3=91 kΩ, R4=3,48 kΩ. Górna gałąź to R8+R3. S1: R3=38,3 kΩ; R8 i R4 pozostają nominalnie jak wyżej (zalecana tolerancja 0,1%).

M5\_OV -> pin 5 (OV) układu U1 na EVM. M5\_VIN\_MON to istniejący węzeł pomiędzy R8 i R3. J6 2-3 wybiera napięcie wejściowe. Nie dodawaj drugiego dzielnika obok istniejącego. Vtrip=1,231\*(1+(9,1+38,3)/3,48)=17,998 V. Ostateczny próg ustaw pomiarem.

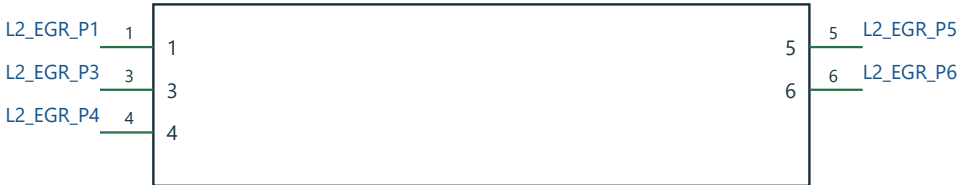
OEM\_T Zawór / sondy T



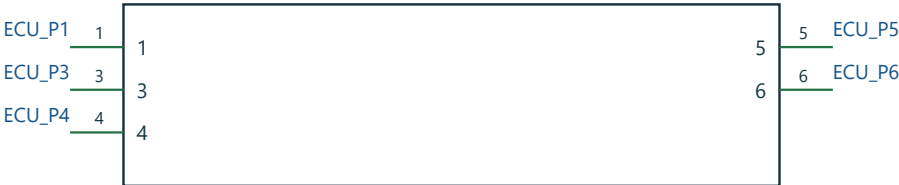
OEM\_L1 Zawór / sondy L1



OEM\_L2 Zawór / sondy L2



OEM\_ECU Wiązka fabryczna w L1



Numery OEM dotyczą oznaczeń obudowy złącza, nie lustrzanego widoku wiązki. Ustal 5V/GND przez IDENTIFY przed TEST.